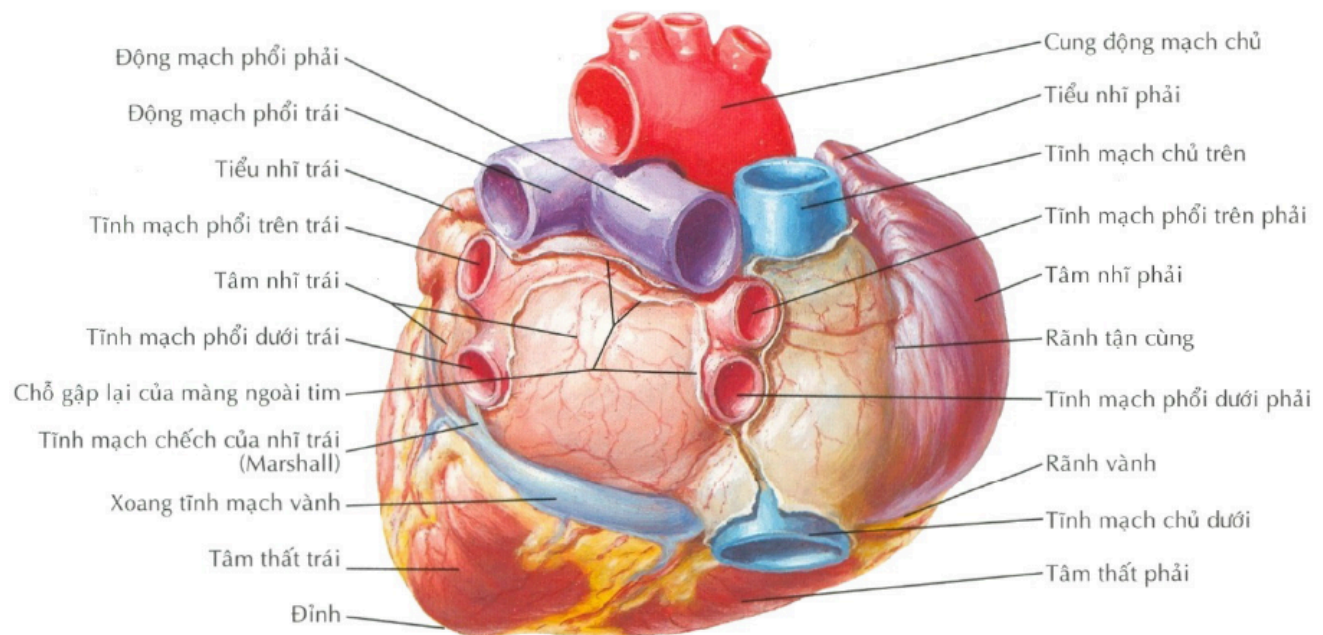


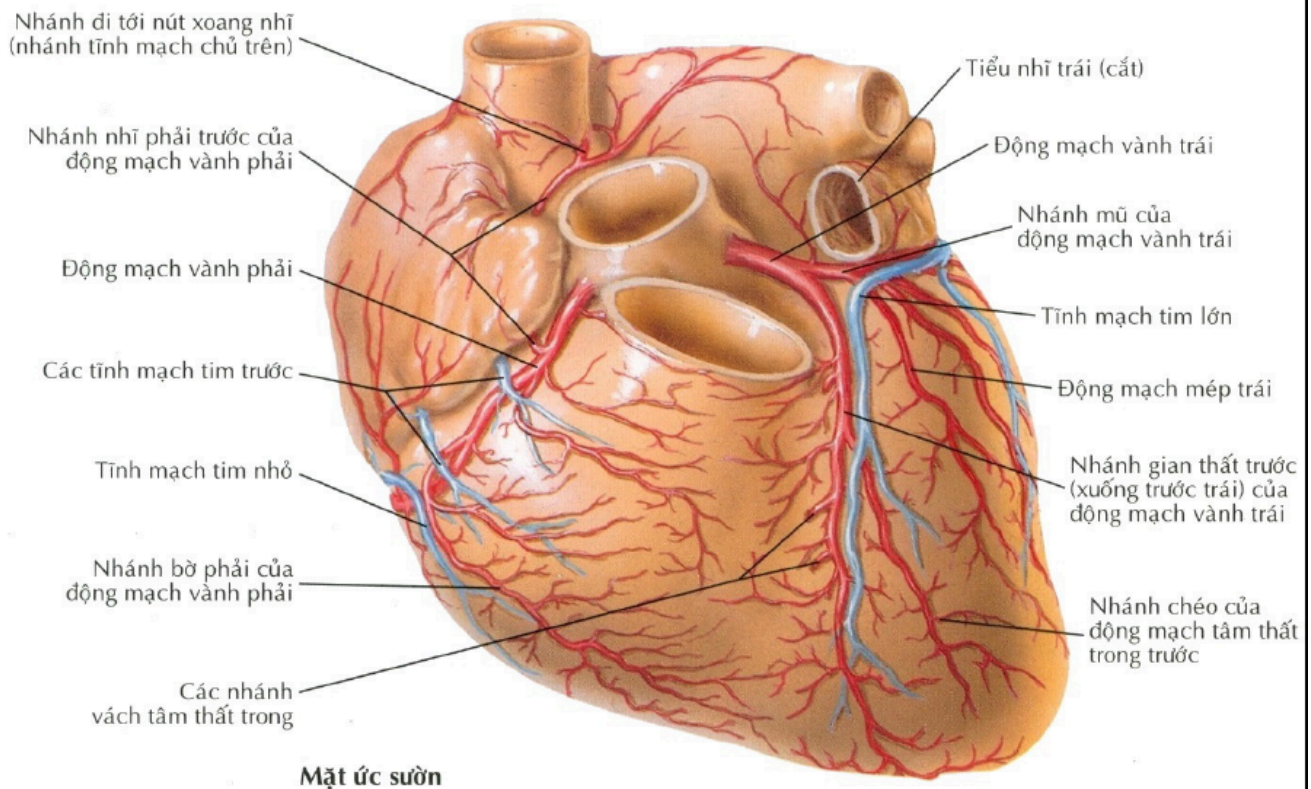
Buổi 2 - Hệ tuần hoàn

1. Giải phẫu tim

a. Hình thể ngoài



Đáy tim: nhìn sau

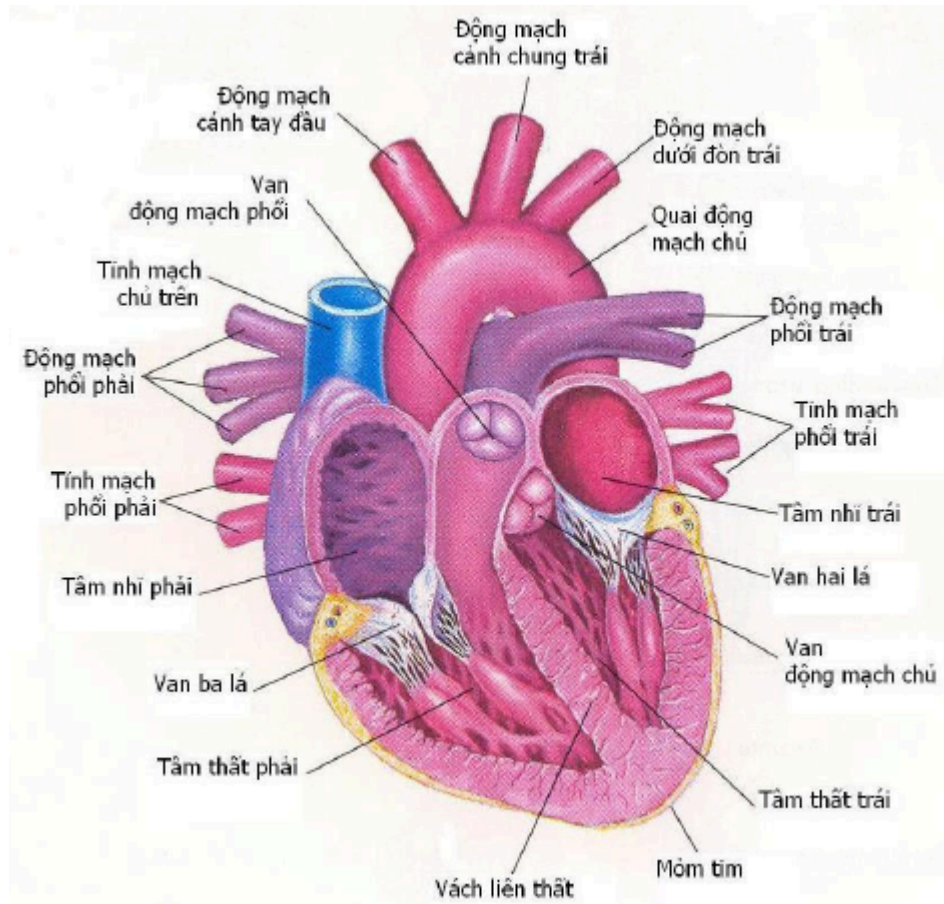


Mặt ức sườn

- TM: TM chủ trên - dưới
- Cung ĐM chủ: ĐM cánh tay đầu, cảnh chung trái, dưới đòn trái, ĐM chủ ngực
- ĐM phổi

- TM phổi: Trên - dưới phải, trên - dưới trái
- Tiểu nhĩ phải - trái: túi cơ nhỏ phía trước tâm nhĩ
- Xoang TM vành (Xoang vành)
- ĐM vành

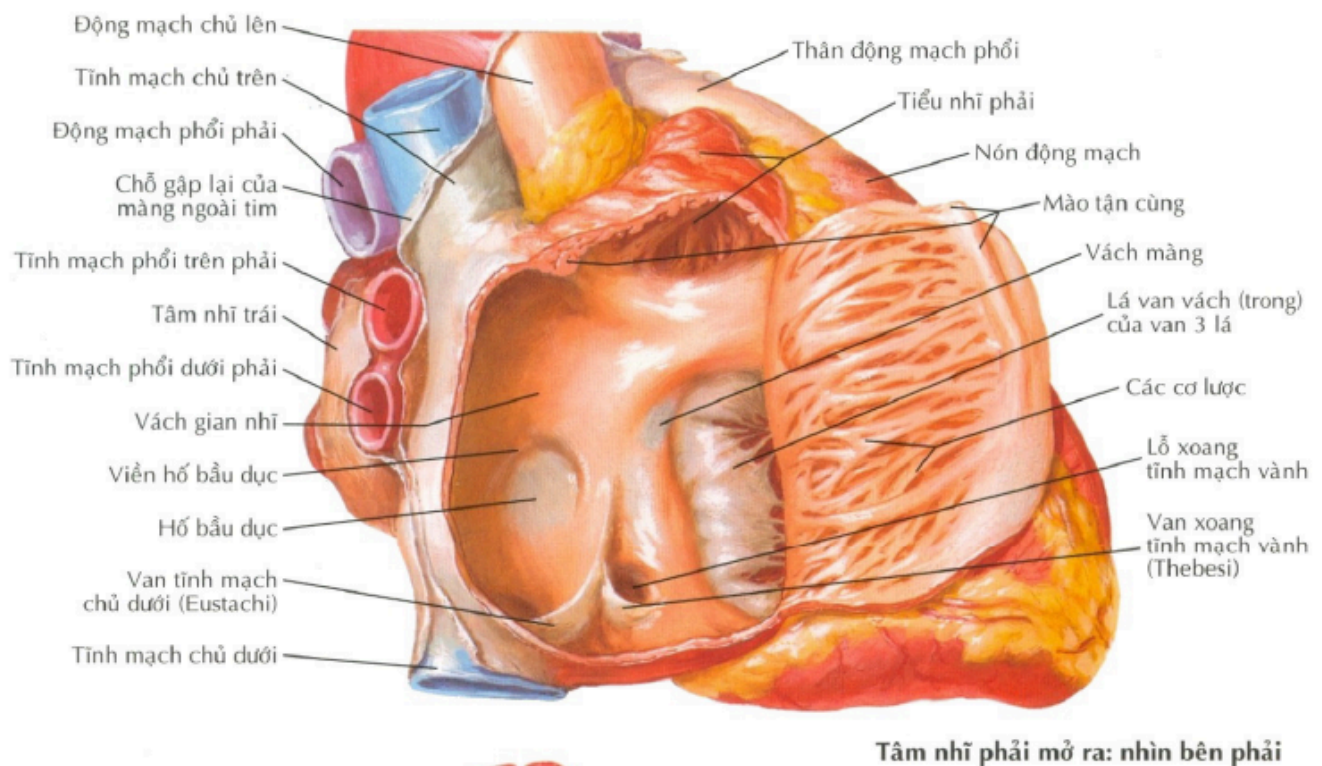
b. Hình thể trong



1. Van tim

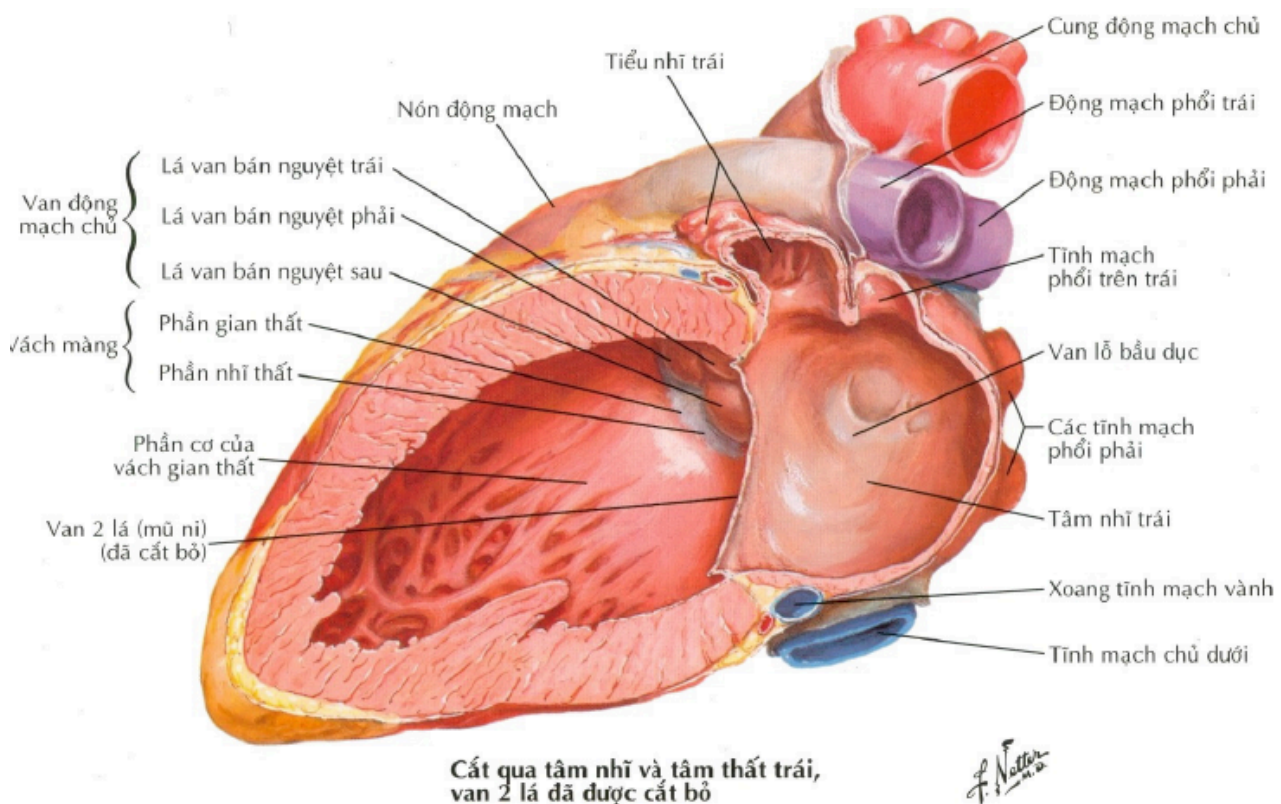
- Van 2 lá: Ngăn cách giữa tâm nhĩ trái và tâm thất trái
- Van 3 lá : Ngăn cách giữa tâm nhĩ phải và tâm thất phải
- Van ĐM chủ
- Van ĐM phổi

2. Tâm nhĩ phải



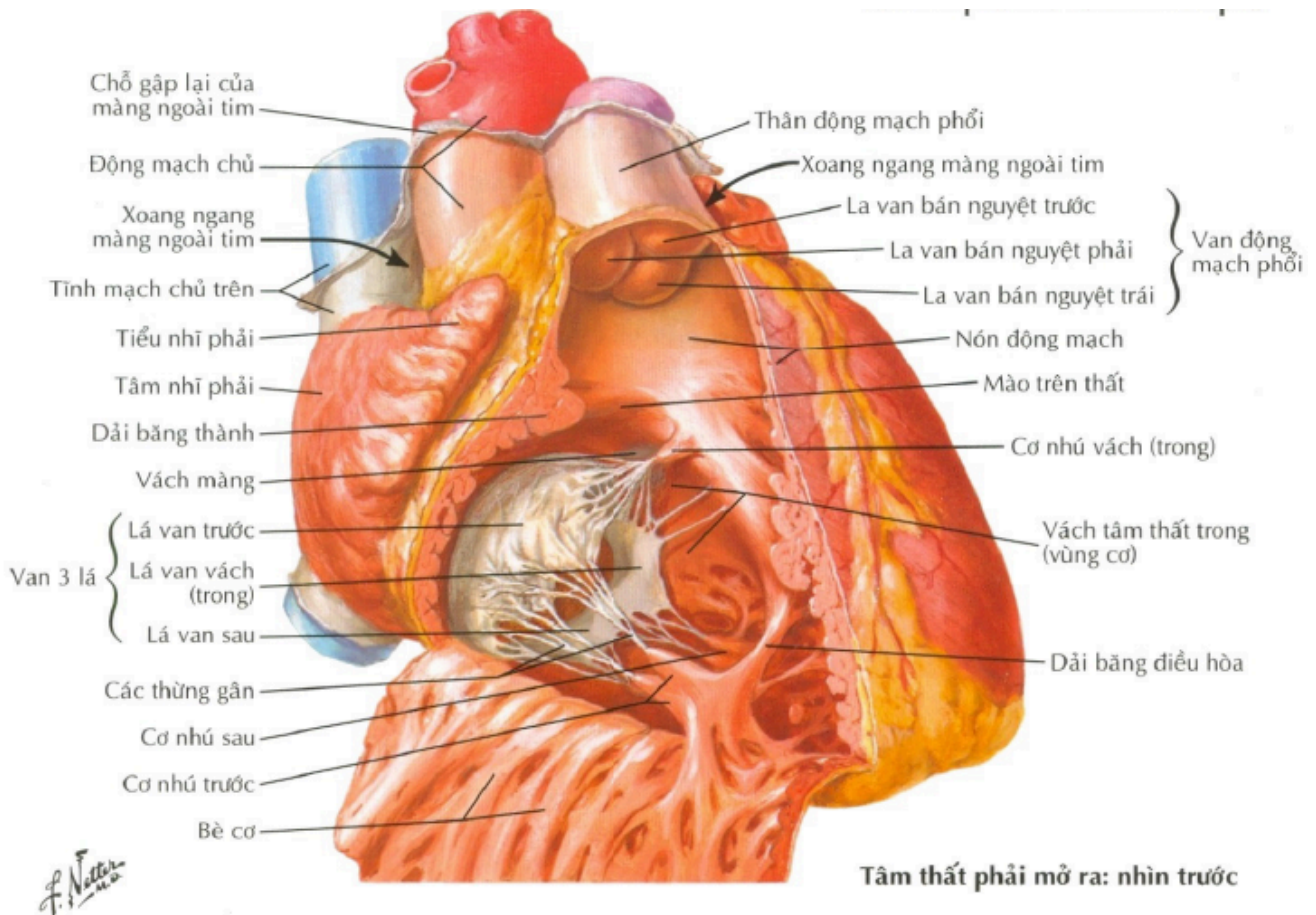
- **Tĩnh mạch chủ trên và tĩnh mạch chủ dưới**
- **Hố bầu dục**
- **Lỗ xoang tĩnh mạch vành**
- Thông với tâm thất phải qua **van 3 lá**
- **tiểu nhĩ phải**: phần phụ, là túi cơ nhô ra ở bên ngoài tâm nhĩ phải

3. Tâm nhĩ trái



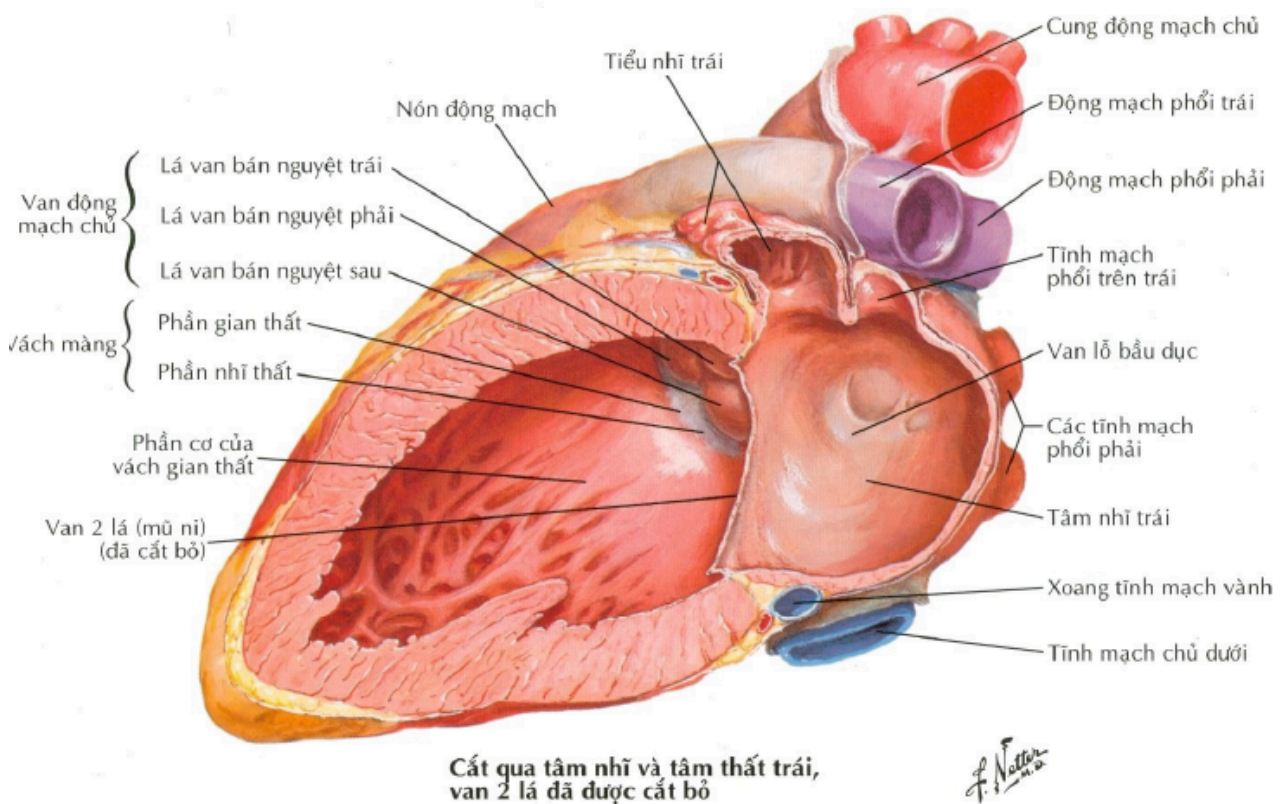
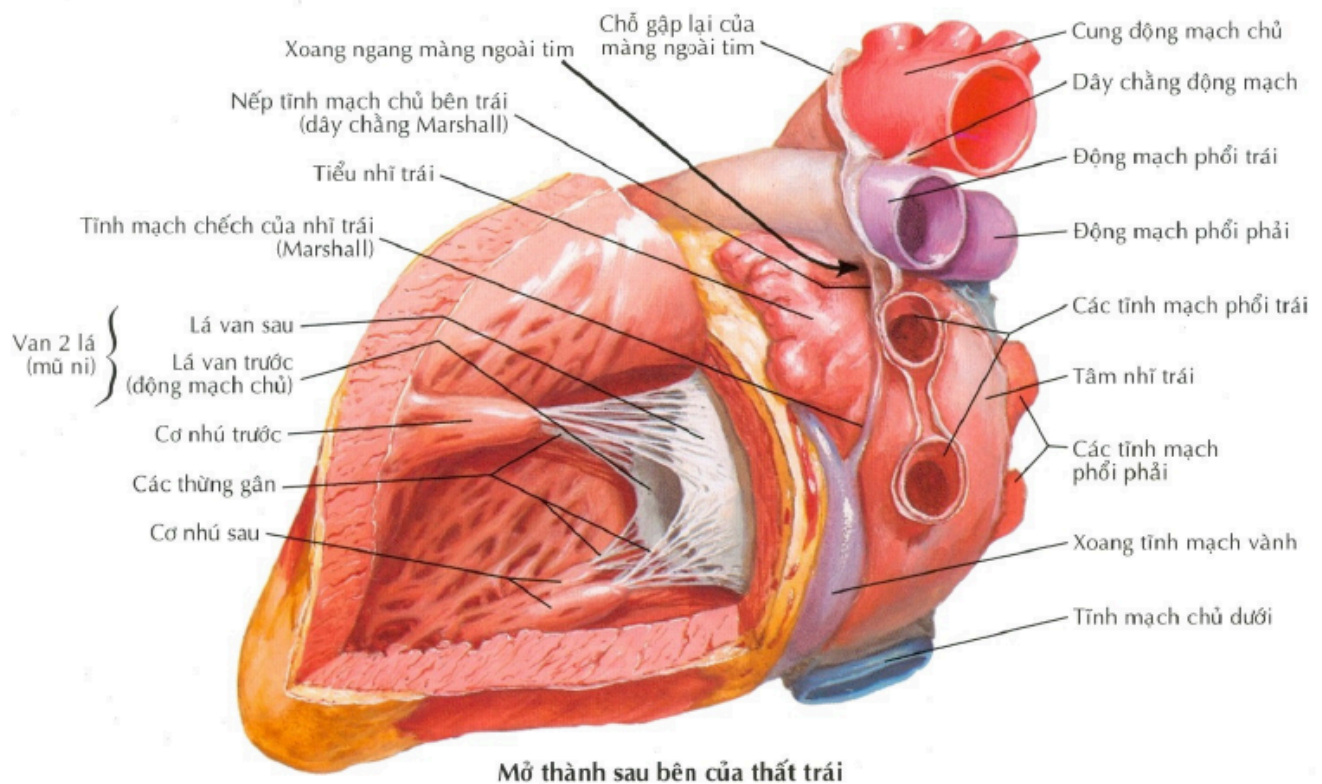
- Có **4 lỗ tĩnh mạch phổi** đổ vào thành sau (gồm 2 tĩnh mạch phổi trái và 2 tĩnh mạch phổi phải), mang máu giàu oxy từ phổi về tim.
- **Vị trí thông dưới:** Phía dưới thông với tâm thất trái qua **lỗ nhĩ thất trái** (Lỗ van 2 lá), được đẩy bằng **van 2 lá** (mũ ni - van tăng cơ học giúp máu đi một chiều).
- **Tiểu nhĩ trái:** Túi cơ phía trên.
- **Van lỗ bầu dục:** Ở vách liên nhĩ.

4. Tâm thất phải



- **Phân chia lòng thất:** Chia làm 2 vùng rõ rệt nhờ cấu trúc **Mào trên thất**:
 - **Buồng nhận (phía sau dưới):** Thành tim gồ ghề, chứa nhiều **bề cơ** và hệ thống van 3 lá để nhận máu từ nhĩ phải.
 - **Buồng tổng / Nón động mạch (phía trước trên):** Thành nhẵn mịn, dẫn máu hướng lên **Van động mạch phổi**.
- Thông với Tâm nhĩ phải qua **van 3 lá** (lá van trước, lá van vách/trong, lá van sau)
 - **Hệ thống giữ van:** Các thừng gân ở thất trái rất dày và chắc, nối từ 3 lá van vào **3 cột cơ nhú lớn**:
 - Cơ nhú trước
 - Cơ nhú sau
 - Cơ nhú vách (trong)
- Thông với Động mạch phổi qua van động mạch phổi (**Van tổ chim**) (**Lá van bán nguyệt trước, Lá van bán nguyệt phải, và Lá van bán nguyệt trái.**)

5. Tâm thất trái

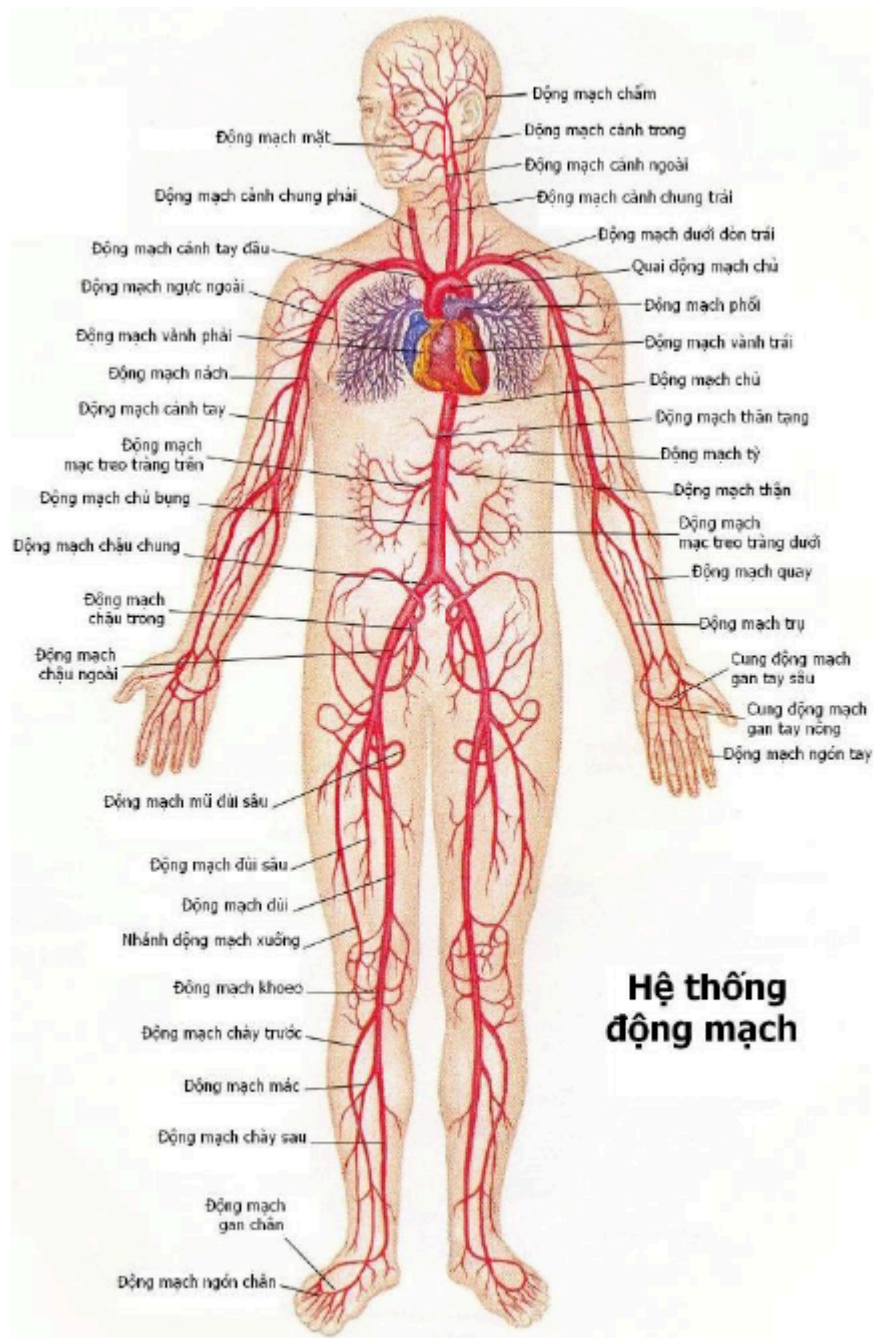


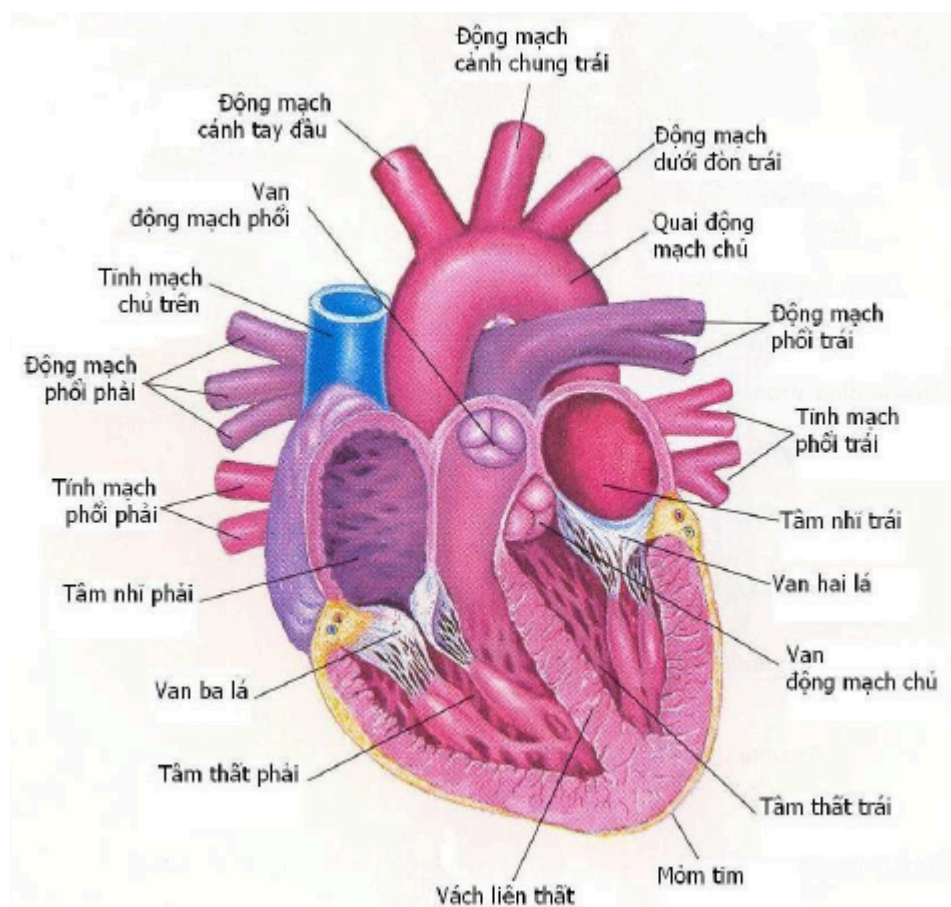
- **Hình dạng:** Có dạng hình nón dài, thành cơ **dày gấp 3 lần** tâm thất phải (để chịu áp lực tổng máu đi toàn cơ thể), lòng thất gò ghề ở phía dưới và nhẵn ở phía đường ra động mạch.
- **Phân chia lòng thất:** Cũng chia làm 2 buồng (buồng nhận và buồng tổng) nhưng ranh giới không rõ bằng thất phải:

- **Buồng nhận (phía sau dưới):** Đầy bề cơ gỗ ghè, nhận máu từ nhĩ trái qua van 2 lá.
- **Buồng tổng (phía trước trên):** Thành nhẵn mịn, dẫn máu hướng lên **Van động mạch chủ** (nằm ngay sau lá van trước của van 2 lá).
- **Van 2 lá:** Chỉ gồm 2 lá van: **Lá van trước** (còn gọi là lá động mạch chủ vì nó ngăn cách buồng nhận và buồng tổng) và **Lá van sau**.
 - **Hệ thống giữ van:** Các thừng gân ở thất trái rất dày và chắc, nối từ 2 lá van vào **2 cột cơ nhú lớn**:
 - Cơ nhú trước
 - Cơ nhú sau
- Thông với tâm nhĩ trái qua **lỗ nhĩ thất trái (van 2 lá)**
- Thông với Động mạch chủ bởi **lỗ Động mạch chủ (Van động mạch chủ - van tổ chim)**

2. Động mạch - Tĩnh mạch

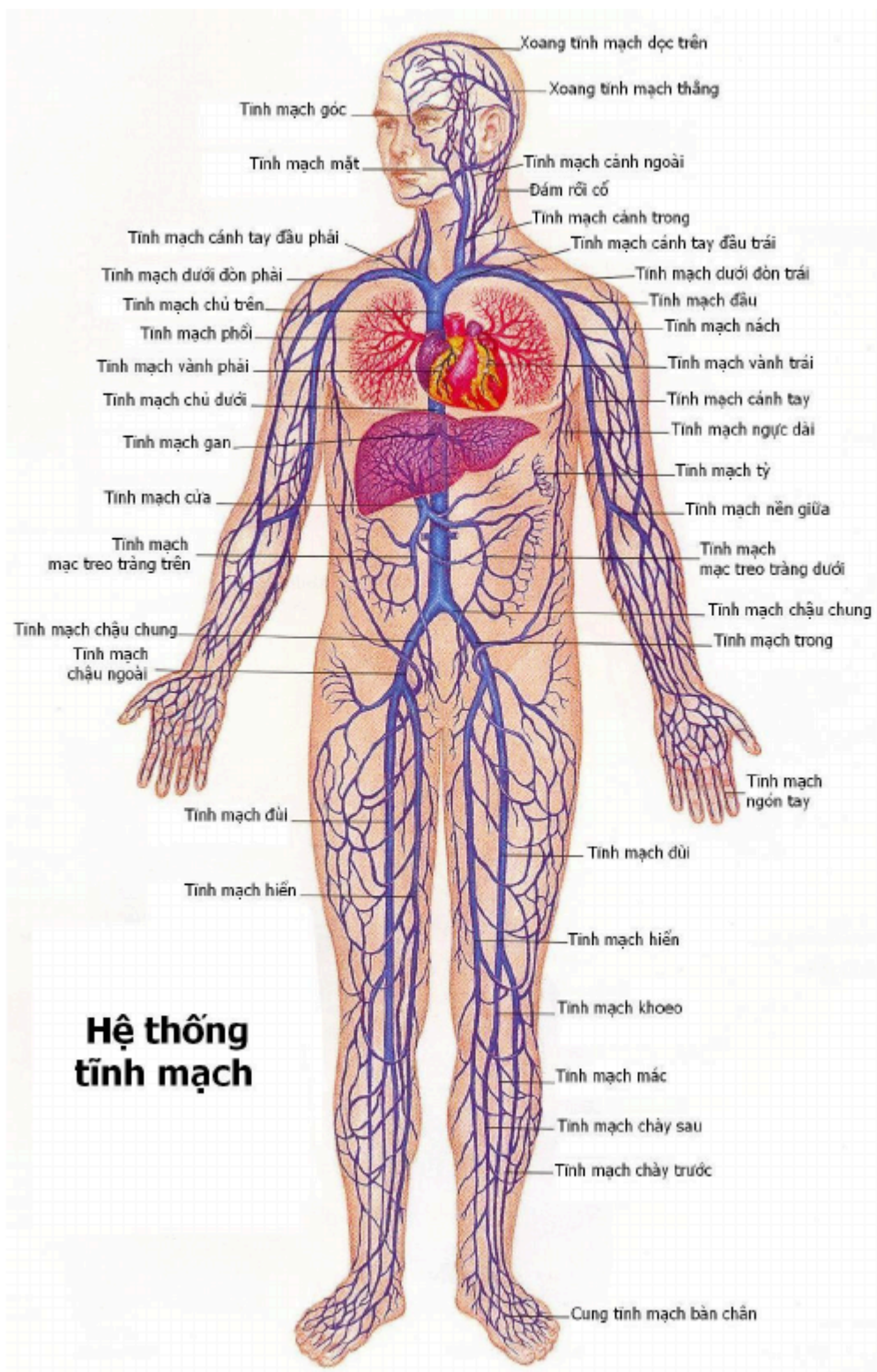
a. Động mạch





- Từ Cung/Quai động mạch chủ đi ra 3 nhánh ở trên và 1 nhánh đi xuống
 - 3 Nhánh trên lần lượt từ trái sang phải
 - ĐM cánh tay đầu
 - Đi lên trên chia 2
 - ĐM cảnh chung phải
 - ĐM dưới đòn phải
 - ĐM cảnh chung trái
 - ĐM dưới đòn trái
 - 1 Nhánh đi xuống, vòng qua tim ở phía sau:
 - ĐM chủ phổi
- ĐM phổi qua cơ hoành xuống dưới => ĐM chủ bụng
- ĐM chủ bụng đi tới xương chậu => ĐM chậu chung
- Đm chậu chung chia 2
 - ĐM chậu trong => phải - trái
 - ĐM chậu ngoài

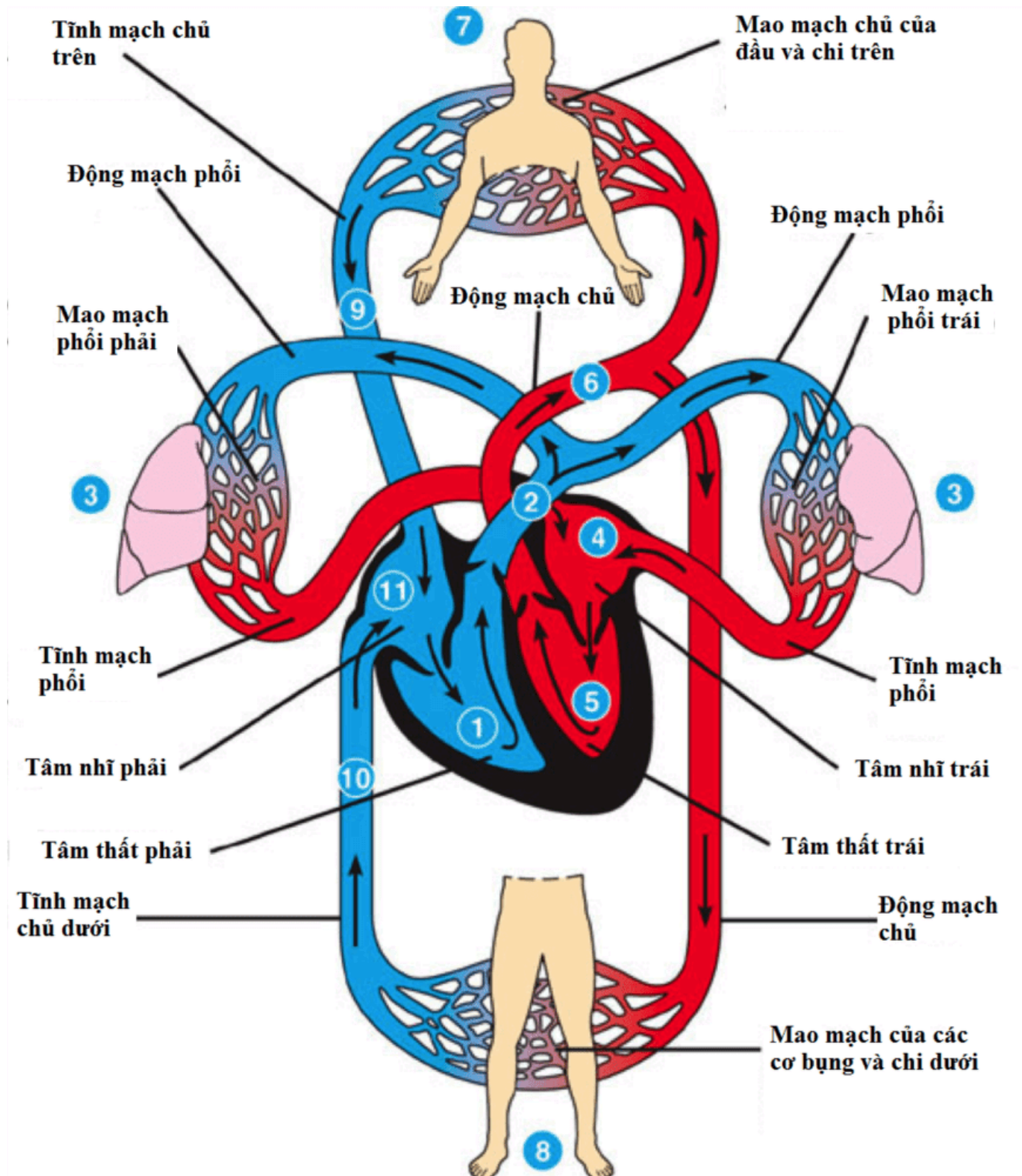
b. Tĩnh mạch



- Từ tim, TM chủ có 2 nhánh là TM chủ trên và TM chủ dưới
- TM chủ trên:
 - Hướng lên trên chia làm 2
 - TM cánh tay đầu phải
 - TM cánh tay đầu trái
 - TM cánh tay đầu phải đi tiếp chia 2:
 - TM cảnh trong phải
 - TM dưới đòn phải
 - TM cánh tay đầu trái chia 2:

- TM cảnh trong trái
- TM dưới đòn trái
- TM chủ dưới:
 - Đi xuống tới xương chậu => TM chậu chung
 - TM chậu chung chia 2:
 - TM chậu trong => phải - trái
 - TM chậu ngoài => phải - trái

3. Sinh lý - hệ tuần hoàn



a. Vòng tuần hoàn nhỏ/phổi

- Máu từ tâm nhĩ phải, đỏ thẫm, giàu CO₂, đổ xuống tâm thất phải qua van 3 lá
- Từ tâm thất phải, máu được đưa qua buồng tổng và tổng qua van ĐM phổi
- Máu đi tiếp tới ĐM phổi vào phổi, chia 2 nhánh trái - phải, trao đổi khí CO₂ thành O₂, máu thành đỏ tươi.
- Máu đi tiếp về TM phổi
- Từ TM phổi, máu đổ về tâm nhĩ trái

b. Vòng tuần hoàn lớn

- Máu từ Tâm nhĩ trái, đỏ tươi, giàu O₂, đổ xuống tâm thất trái qua van 2 lá
- Từ tâm thất trái, máu được đưa qua buồng tổng và tổng qua van ĐM chủ
- Máu đi tiếp qua ĐM chủ, nuôi cơ thể, tới các mao mạch, thu gom chất thải, trao đổi khí O₂ thành CO₂, máu thành đỏ thẫm
- Máu từ các mao mạch sau khi trao đổi xong, đi theo hệ thống tĩnh mạch chủ trên dưới đổ về tâm nhĩ phải